Конспект для учеников: 8 класс, урок 1 — Современные компьютеры и их архитектура

Oct 10, 2026 · @ulmas

Главное из урока 1: какие бывают компьютеры, как они устроены внутри и как узнать параметры своего. Прочитайте конспект, выполните домашнее задание и проверьте себя по вопросам в конце.

1. Что такое компьютер и какие они бывают

Компьютер — универсальное электронное устройство, которое вводит, хранит, обрабатывает и выводит информацию.

Пример: вы набираете в калькуляторе 5 × 4 (ввод), компьютер считает (обработка), запоминает (хранение) и показывает 20 (вывод).

Компьютеры вокруг нас: смартфон, ноутбук, настольный ПК, планшет, умные часы. Маленькие компьютеры (микроконтроллеры) есть даже в машине, телевизоре, стиральной машине и микроволновке.

Основные виды компьютеров

Вид	Что это	Пример
Настольный ПК (Desktop)	Системный блок и монитор отдельно. Мощный, хорошо охлаждается, детали легко заменить	Компьютер в школьном классе, игровой ПК
Ноутбук (Laptop)	Всё в одном корпусе, есть аккумулятор	Ноутбук для учёбы
Моноблок	Компьютер встроен прямо в монитор, отдельного системного блока нет	Компьютеры на ресепшене, iMac
Сервер	Работает 24/7 и отвечает на миллионы запросов из сети	Серверы Telegram, Google, YouTube

Вид	Что это	Пример
Суперкомпьютер	Огромный комплекс из тысяч процессоров, квадриллионы вычислений в секунду	Прогноз погоды, создание лекарств, космос

Сервер и клиенты. Телефон, ноутбук и ПК — «клиенты»: они отправляют запросы на сервер и получают ответы. Пример: вы отправили фото в Telegram с телефона, оно сохранилось на сервере, и друг открыл его на своём ноутбуке.

Настольный ПК против ноутбука

	Настольный ПК	Ноутбук
Плюсы	Мощнее, лучше охлаждается, легко заменить ОЗУ, видеокарту, SSD, дешевле при той же мощности	Можно носить с собой, работает от батареи, когда нет света
Минусы	Нельзя унести, нужна розетка, занимает место	Сложно улучшить, при той же мощности дороже, сильнее греется

2. Архитектура фон Неймана

В 1945 году математик Джон фон Нейман описал, как должен быть устроен компьютер. **Главная идея: программа и данные хранятся в одной памяти.** Поэтому компьютер можно перепрограммировать, просто загрузив другую программу. Этой идее больше 80 лет, но по ней работают и iPhone, и ноутбук, и суперкомпьютер.



схема фон Неймана · 4 блока и системная шина

Данные входят через устройства ввода, процессор и память обмениваются ими через шину в обе стороны, а результат уходит на устройства вывода. Перерисуйте эту схему в тетрадь.

Четыре блока

1. **Устройства ввода** — клавиатура, мышь. Передают данные в компьютер.
2. **Центральный процессор (ЦП)** — выполняет команды. Состоит из двух частей:
   - АЛУ (арифметико-логическое устройство) — считает и сравнивает;
   - УУ (устройство управления) — читает команды и говорит остальным частям, что делать.
3. **Память** — хранит программы и данные: оперативная (ОЗУ) и постоянная (SSD/HDD).
4. **Устройства вывода** — монитор, колонки, принтер. Показывают результат.

Пример «2 + 3»: нажали 2+3 на клавиатуре (ввод) → данные по шине попали в ОЗУ (память) → процессор взял их и посчитал (АЛУ) → результат 5 записался в память → появился на мониторе (вывод).

Компьютер похож на человека

Часть компьютера	Часть тела	Почему
Процессор	Мозг	Думает, считает, принимает решения
ОЗУ	Кратковременная память	Помним номер телефона, пока набираем, потом забываем

Часть компьютера	Часть тела	Почему
SSD / HDD	Долговременная память, толстая тетрадь	Знания и воспоминания хранятся годами
Материнская плата	Нервная система и сосуды	Передаёт сигналы и питание ко всем органам
Устройства ввода	Глаза, уши, руки	Принимают информацию снаружи
Устройства вывода	Голос, мимика	Показывают результат другим

3. Что внутри системного блока

Деталь	Что делает	Простыми словами
Материнская плата	Соединяет все детали, по ней идут питание и данные	«Город с дорогами», где живут все детали
Блок питания	Превращает 220 В переменного тока из розетки в безопасные 12 В, 5 В и 3,3 В постоянного тока	«Кухня», которая готовит еду нужного размера для каждой детали
Процессор (CPU)	Считает и выполняет команды	Мозг
ОЗУ (RAM)	Временно хранит открытые программы	Рабочий стол
SSD / HDD	Хранит файлы постоянно	Книжный шкаф
Видеокарта (GPU)	Рисует картинку, видео, 3D-графику	Художник
ПЗУ (ROM)	Маленькая микросхема с программой запуска компьютера (BIOS/UEFI)	«Будильник», который будит компьютер при включении

Главные цифры процессора

- **Тактовая частота (ГГц)** — сколько тактов в секунду делает процессор. 4,2 ГГц = 4,2 миллиарда тактов в секунду.

- **Ядра (cores)** — сколько задач процессор делает одновременно. 8 ядер — как 8 поваров на кухне: один жарит, другой режет, третий моет.

Что важнее, зависит от задачи: для игр важна частота, для монтажа видео и многозадачности — ядра. Для обычной учёбы хватает 4–6 ядер.

4. Память: ОЗУ, SSD и пирамида памяти

Правило пирамиды: чем выше, тем быстрее, но меньше. Чем ниже, тем больше, но медленнее. Быстрая память очень дорогая, поэтому её ставят мало; медленная — дешёвая, её ставят много.

Уровень	Что это	Скорость	Объём	При выключении
Верх	Регистры и кэш (L1, L2, L3) внутри процессора	Самая высокая	Несколько МБ	Стирается
Середина	Оперативная память (ОЗУ)	Высокая	8–32 ГБ	Стирается
Низ	SSD / HDD	Ниже	512 ГБ – 2 ТБ и больше	Сохраняется

Как запомнить: кэш — ручка в руке, ОЗУ — тетради на парте, SSD — книжный шкаф в углу класса.

ОЗУ и SSD

- **ОЗУ — «рабочий стол».** Здесь «живут» открытые игры, вкладки браузера, программы. ОЗУ держит данные, только пока есть ток. Выключили — всё стёрлось.
- **SSD — «книжный шкаф».** Здесь хранятся фото, фильмы, установленные программы. Данные сохраняются годами без питания.
- **Почему пропадает несохранённый текст.** Пока вы пишете в Word, текст лежит в ОЗУ. Если выключить компьютер без Ctrl+S, текст исчезнет. Команда «Сохранить» копирует данные из ОЗУ на SSD.
- **Сколько ОЗУ нужно.** Для учёбы и программирования сегодня рекомендуют 16 ГБ.

SSD против HDD

HDD — старый жёсткий диск с вращающимися магнитными дисками (5400 или 7200 оборотов в минуту). SSD — без движущихся частей, на микросхемах флеш-памяти. SSD быстрее в 5–30 раз, тише и не боится тряски. HDD дешевле за гигабайт.

Частая ошибка

«У меня в телефоне 256 ГБ оперативной памяти!» — неправильно. 256 ГБ — это **постоянная память** (место для фото, видео, игр). Оперативной памяти в телефоне обычно 4, 8, 12 или 16 ГБ. От объёма ОЗУ зависит, сколько программ можно держать открытыми без тормозов.

Проверьте на своём телефоне: Настройки → О телефоне. Там будут две цифры, например «8 ГБ + 256 ГБ». Первая — ОЗУ, вторая — постоянная память.

5. Ввод, вывод и запуск программы

Как запомнить: если информация идёт от человека в компьютер — это ввод. Если из компьютера к человеку — вывод.

Устройства ввода (Input)	Устройства вывода (Output)
Клавиатура, мышь	Монитор (экран), проектор
Микрофон, сканер	Колонки (динамики)
Веб-камера, тачпад	Наушники, принтер

Сенсорный экран — и ввод, и вывод одновременно. Гарнитура с микрофоном — тоже два в одном.

Как запускается программа

1. Вы дважды нажимаете на значок, например браузера.
2. Программа копируется с SSD в оперативную память.
3. Процессор по очереди выполняет её команды из ОЗУ.
4. Видеокарта рисует окно, и вы видите его на мониторе.

Вот почему с SSD программы открываются быстрее: шаг 2 проходит в разы быстрее, чем с HDD.

6. Как узнать параметры своего компьютера

Windows

Клавиши	Что откроется	Что найти
Ctrl + Shift + Esc	Диспетчер задач → «Производительность»	Загрузку ЦП, ОЗУ, диска; объём ОЗУ; тип диска (SSD/HDD)
Win + R → msinfo32	Сведения о системе	Модель процессора, частоту, ядра, версию BIOS
Win + R → dxdiag	Средство диагностики DirectX, вкладка «Экран»	Название видеокарты и её память

Mac

Что нужно	Где смотреть
Основное: чип, память, диск	Меню Apple (яблоко в левом верхнем углу) → «Об этом Mac»
Подробные сведения	Зажать Option (⌥) и открыть меню Apple → «Информация о системе»
Объём диска	Системные настройки → Основные → Хранилище

У новых Mac (чипы Apple M1, M2, M3, M4 и новее) частота в ГГц не показывается. Запишите название чипа и количество ядер, например «Apple M2, 8 ядер». Процессор, видеокарта и ОЗУ у них собраны в одном чипе, а диск всегда SSD.

Образец паспорта компьютера

Тип: настольный ПК · Процессор: Intel Core i5-12400, 2,5 ГГц, 6 ядер · ОЗУ: 16 ГБ · Диск: SSD 512 ГБ · Видеокарта: Intel UHD Graphics 730

7. Домашнее задание: «Паспорт моего компьютера»

Запишите в тетрадь (20–30 минут):

1. Тип домашнего или школьного компьютера: ПК, ноутбук или моноблок.

2. Модель процессора и частоту — через Ctrl+Shift+Esc или msinfo32 (на Mac — чип и ядра).
3. Объём ОЗУ.
4. Тип диска (SSD или HDD) и его объём.
5. По два подключённых устройства ввода и вывода.

Дополнительно: узнайте ОЗУ и постоянную память своего телефона (Настройки → О телефоне).

Для тех, кто хочет больше:

- Найдите самый мощный суперкомпьютер мира на сайте top500.org и узнайте, какие задачи он решает.
- Зачем процессору кэш L1, L2, L3? Его размеры видны в Диспетчере задач → ЦП.
- Что такое кубит и чем он отличается от бита?

Следующий урок: операционные системы и работа в Windows.

И главное правило на все уроки: сохраняйте файлы через Ctrl+S!

8. Проверь себя

Сначала ответьте сами, потом сверьтесь с ответами ниже.

1. Какие виды компьютеров вы знаете?
2. Из каких 4 блоков состоит архитектура фон Неймана?
3. Что делает процессор и от чего зависит его мощность?
4. Назовите два отличия ОЗУ от SSD.
5. Почему вместо HDD ставят SSD?
6. Какую роль выполняет материнская плата?
7. Какие программы показывают параметры компьютера?
8. Почему пропадает текст, если его не сохранить?
9. Сенсорный экран телефона — это ввод или вывод?
10. Какой ноутбук лучше для программиста: А (i3, 4 ГБ ОЗУ, 1 ТБ HDD) или В (i5, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD)?

Ответы

1. Настольный ПК, ноутбук, моноблок, сервер, суперкомпьютер.
2. Процессор, память, устройства ввода, устройства вывода.

3. Выполняет вычисления и команды; мощность зависит от частоты и количества ядер.
4. ОЗУ быстрее; ОЗУ стирается при выключении, а SSD хранит данные.
5. SSD в 5–30 раз быстрее, тише и не боится ударов.
6. Соединяет все детали и передаёт питание и данные.
7. Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc), msinfo32, dxdiag.
8. Он был только в ОЗУ, а ОЗУ стирается при выключении.
9. И то, и другое.
10. В: с 16 ГБ ОЗУ можно держать открытыми редактор, браузер и другие программы, а с SSD всё открывается в разы быстрее.

9. Словарь и интересные факты

Термин	Значение
Компьютер	Устройство, которое вводит, хранит, обрабатывает и выводит информацию
ЦП (CPU)	Центральный процессор: выполняет все вычисления и команды
АЛУ	Арифметико-логическое устройство: часть ЦП, которая считает и сравнивает
УУ	Устройство управления: часть ЦП, которая командует остальными блоками
ОЗУ (RAM)	Оперативная память: быстрая временная память для работающих программ
ПЗУ (ROM)	Постоянное запоминающее устройство: хранит программу запуска компьютера (BIOS/UEFI)
SSD	Твердотельный накопитель на флеш-микросхемах, очень быстрый
HDD	Жёсткий диск с вращающимися магнитными пластинами
Кэш	Сверхбыстрая память внутри процессора (L1, L2, L3)
Материнская плата	Главная плата, соединяющая все детали

Термин	Значение
Блок питания	Превращает ток из розетки в безопасный для деталей
Видеокарта (GPU)	Графический процессор: выводит изображение, видео и 3D
Системная шина	Магистраль для передачи данных и команд между блоками
Тактовая частота	Сколько тактов в секунду выполняет процессор, измеряется в ГГц
Ядро	Отдельный «исполнитель» внутри процессора
Диспетчер задач	Программа Windows, показывающая загрузку и параметры компьютера

Знаете ли вы?

- Один из первых электронных компьютеров ENIAC (1945) весил около 27 тонн и занимал комнату в 167 м². Ваш смартфон в миллионы раз мощнее!
- В современном процессоре десятки миллиардов транзисторов, каждый в тысячи раз тоньше волоса.
- Диск HDD вращается со скоростью 5400–7200 оборотов в минуту, как двигатель автомобиля на высоких оборотах.
- На диске в 1 ТБ Windows показывает 931 ГБ: производители считают 1 ТБ = 1000 ГБ, а Windows — по 1024. Подробно разберём на уроке 3.